



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

Выполнил: Исупов Дмитрий Андреевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

«Информационные системы и программирование»

Форма обучения: очная

Руководитель от колледжа: Пентин Николай Сергеевич

Руководитель от организации: Холстинина Ольга Ивановна

2025 – 2026 г.

Цель и задачи практики

Цель: развертывание защищённой информационной системы компьютерного класса школы.

Задачи:

- Установка и настройка Active Directory.
- Подключение клиентских ПК к домену.
- Установка Moodle, 1С, антивируса, CMS, офисного пакета.
- Настройка групповых политик безопасности.
- Реализация защиты (брандмауэр, пароли, бэкапы).
- Сохранение конфигураций в Git.
- Тестирование и подготовка отчётности.

Характеристика объекта практики

КОГОВУ «Средняя общеобразовательная школа» пгт. Нема.
Адрес: Кировская обл., пгт. Нема, ул. Советская, 42.
Компьютерный класс на 10 ПК, выделенный сервер (виртуальный).
Отсутствие домена и централизованного управления до внедрения.

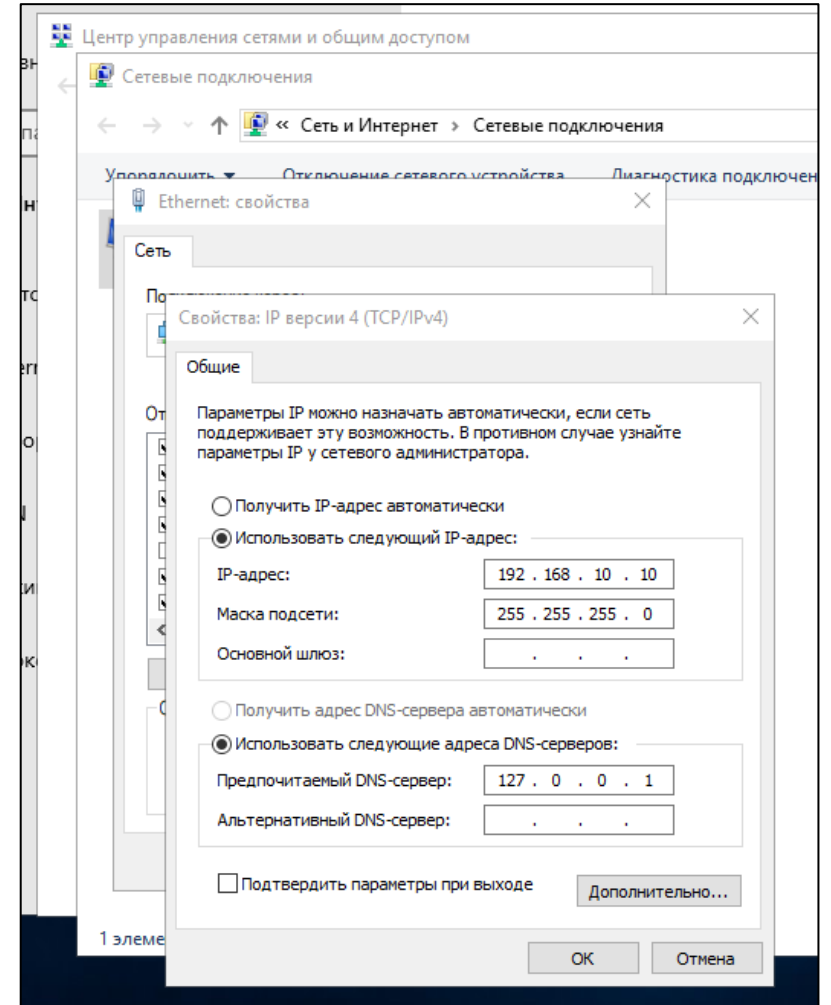
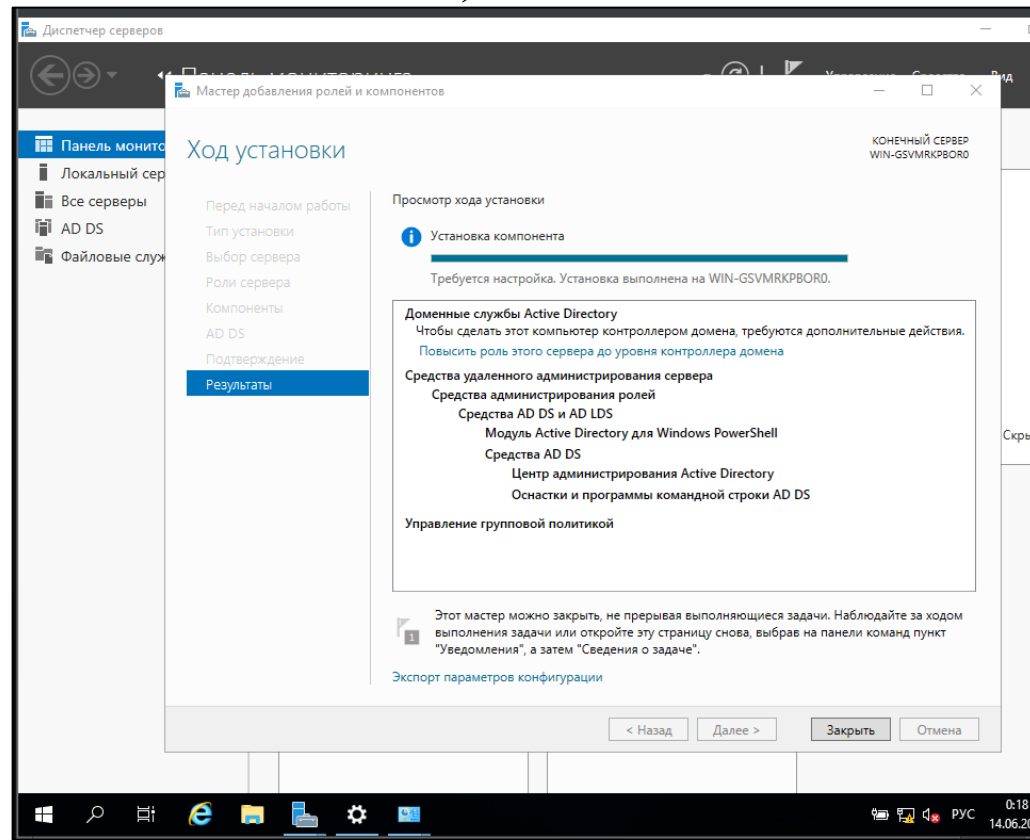


Схема конфигурации

Один сервер (Windows Server 2019, AD, DNS, Moodle, 1C).

Три клиента (Windows 10 Pro) в домене school.local.

Сеть: внутренняя, статические IP (сервер 192.168.10.10, клиенты 192.168.10.11–.13).



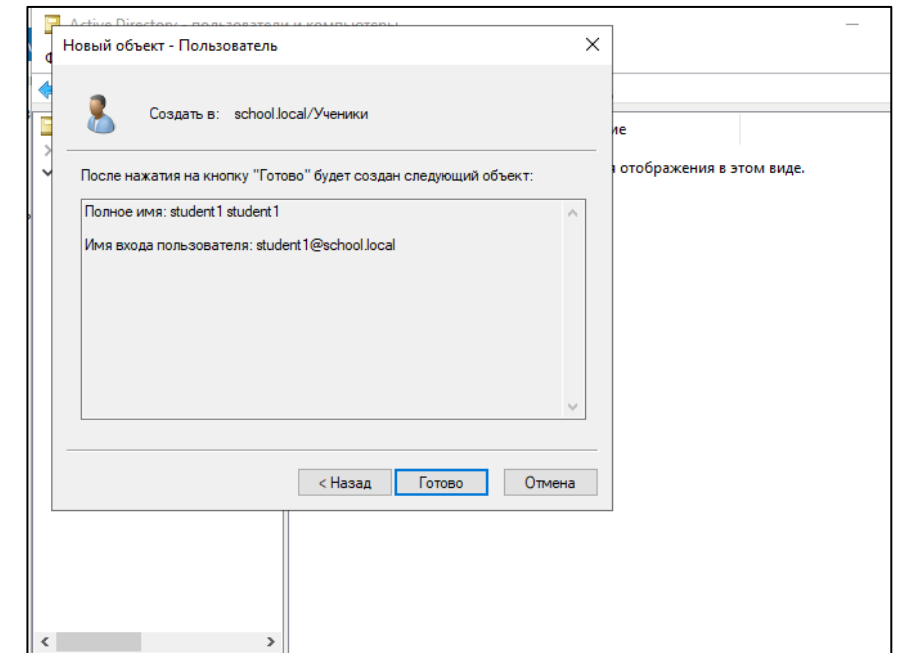
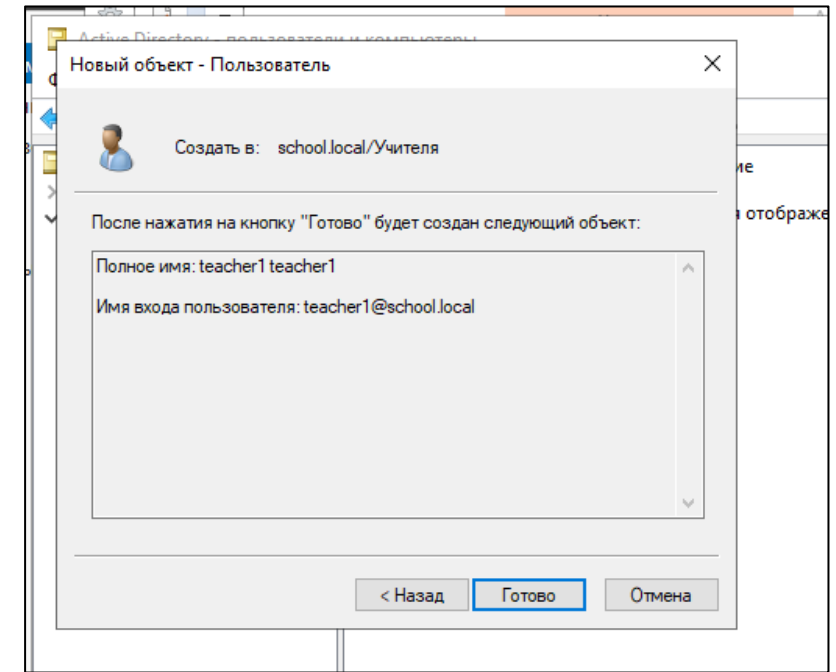
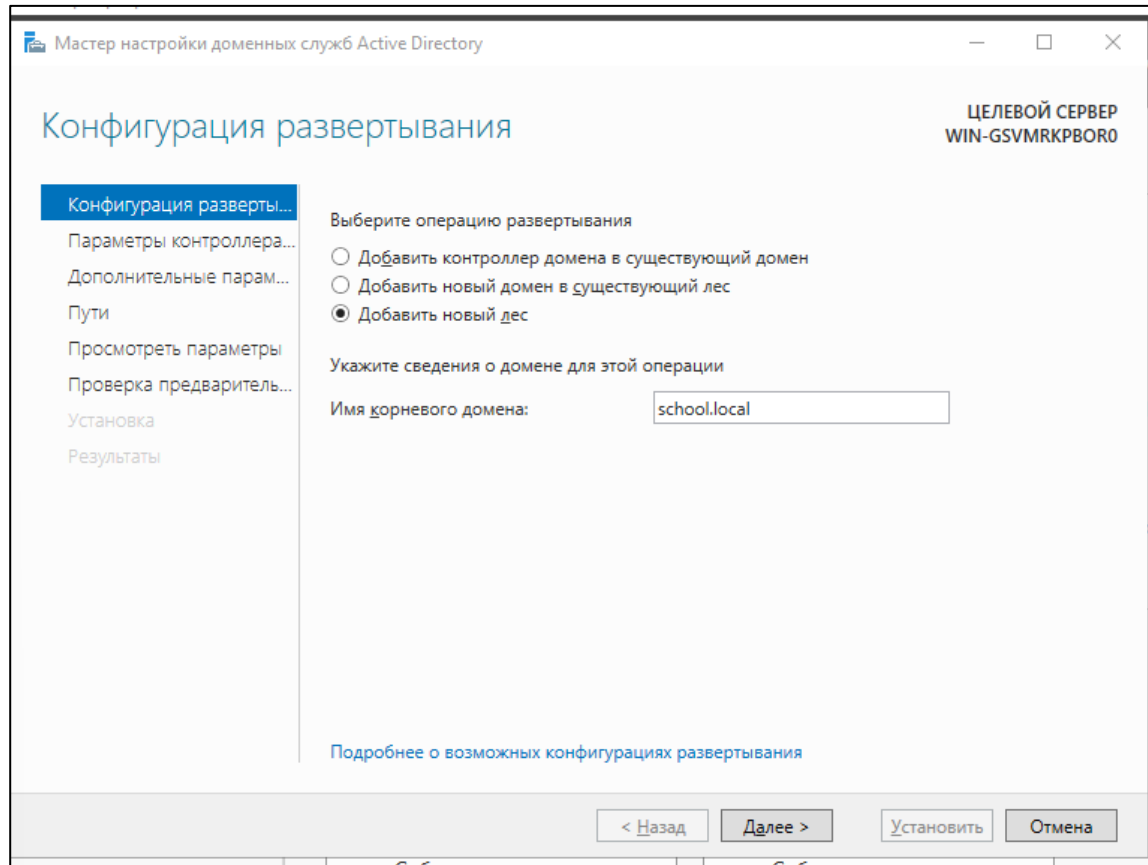
Active Directory

Установлена роль AD DS.

Создан домен school.local.

Созданы OU «Ученики», «Учителя».

Созданы пользователи student1, teacher1



Подключение клиентов

На клиентах настроены статические IP, DNS – 192.168.10.10.

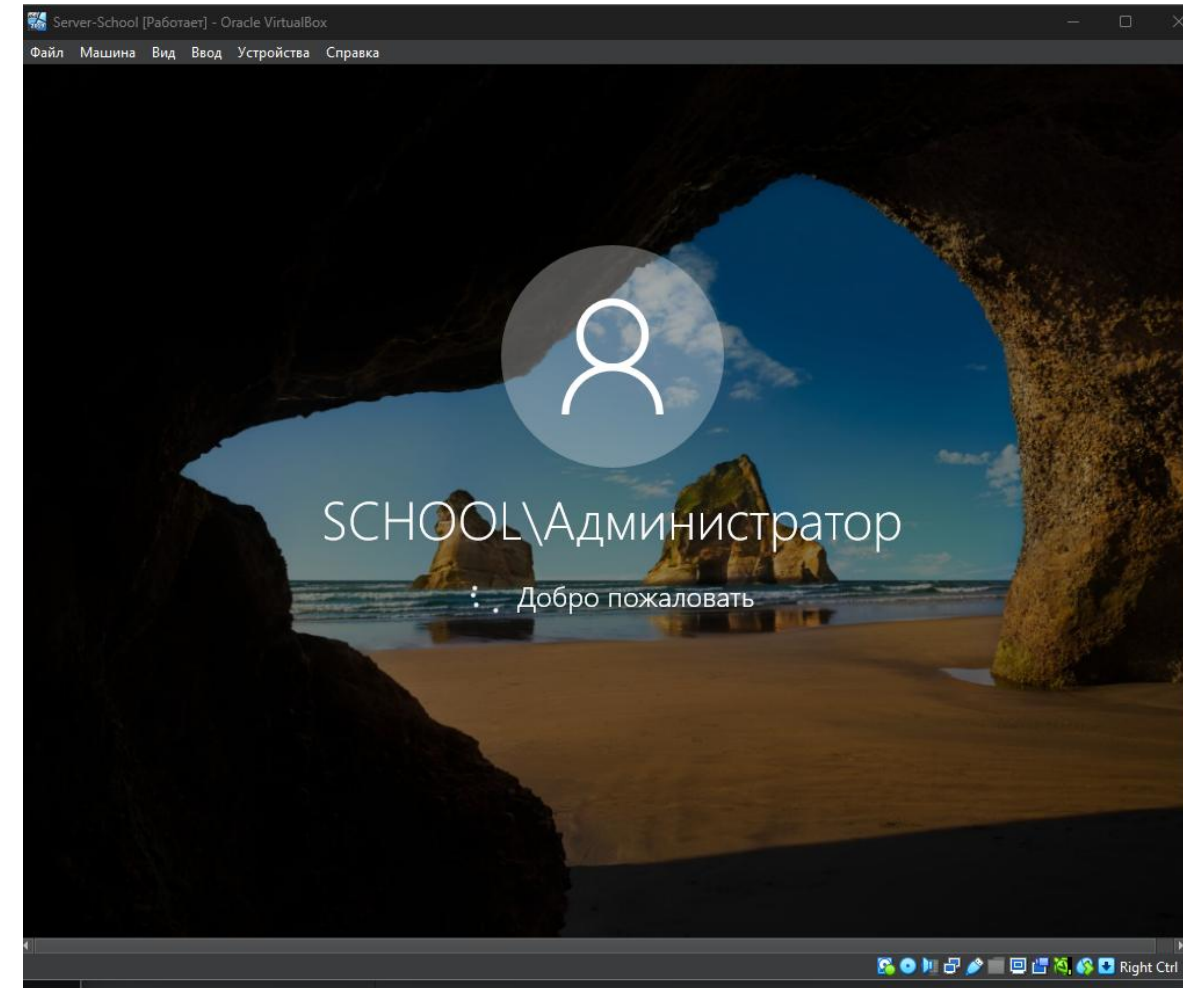
Клиенты введены в домен через sysdm.cpl.

Проверка связи: ping 192.168.10.10 – успешно.

```
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.10.10

Обмен пакетами с 192.168.10.10 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.10.10: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.10: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.10: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.10: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.10.10:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
PS C:\Windows\system32>
```

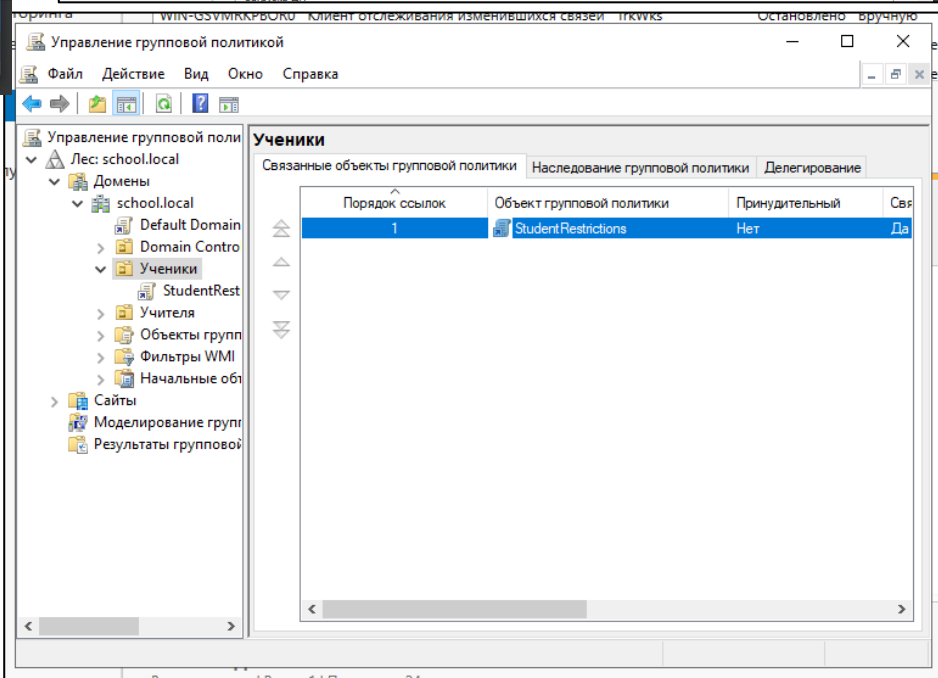
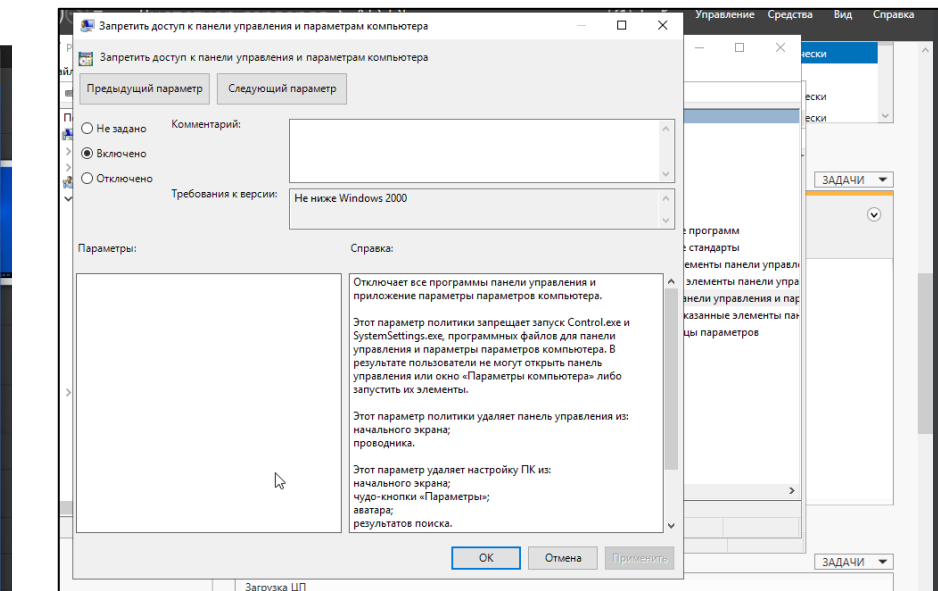
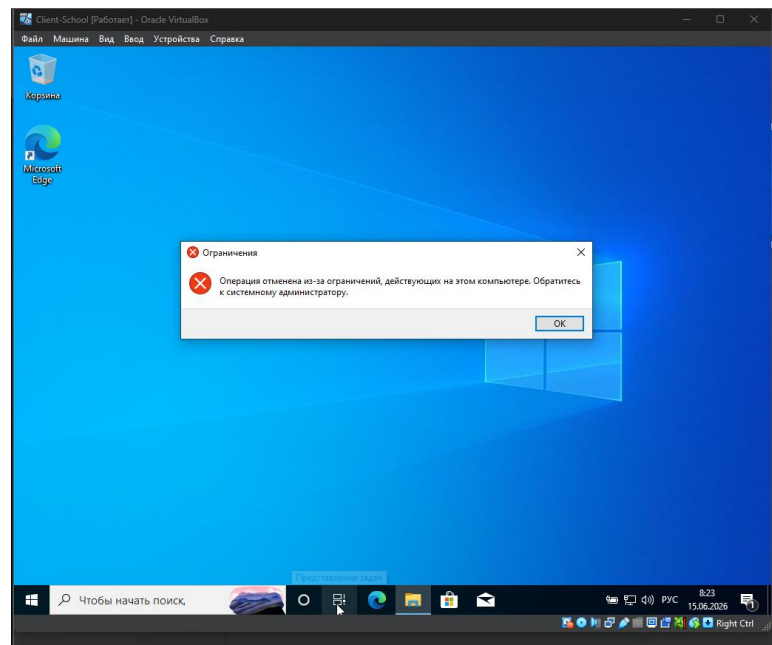


Групповые политики

Создана политика StudentRestrictions для OU «Ученики».

Запрет панели управления, установки программ, USB-накопителей.

Проверка: под student1 панель управления недоступна.



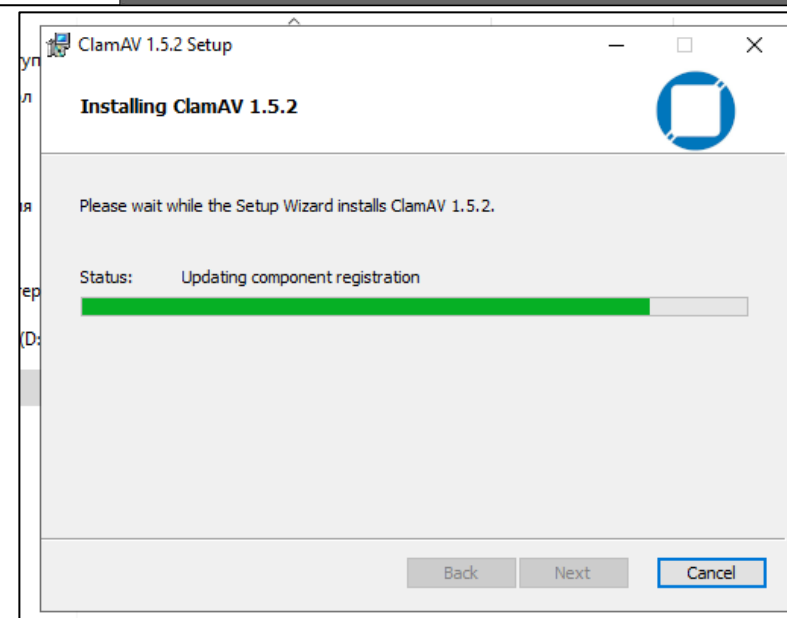
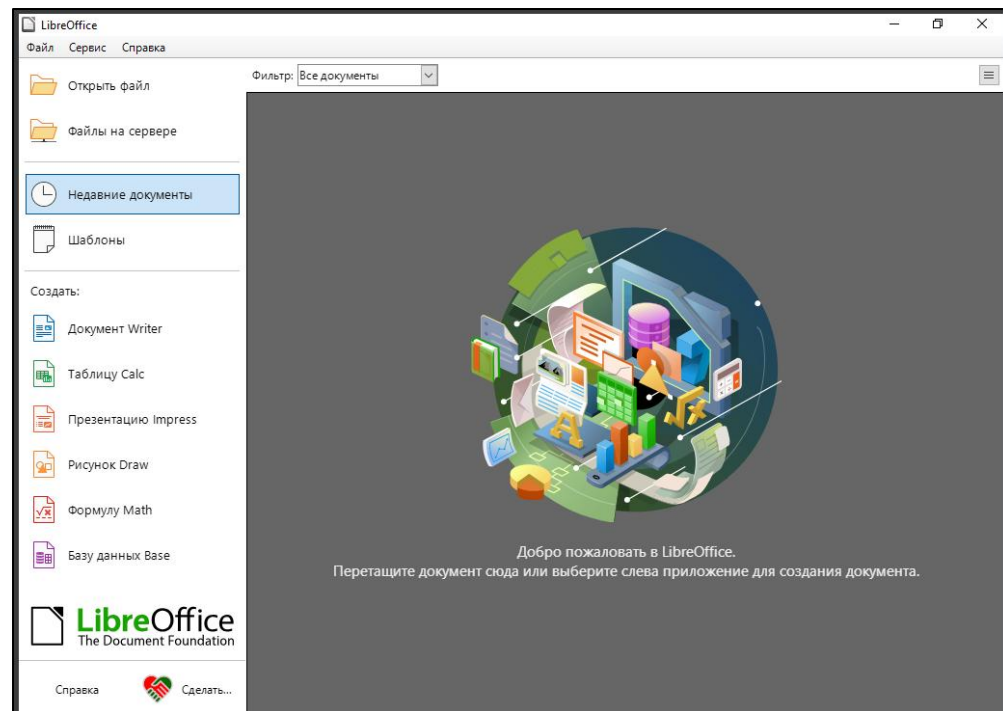
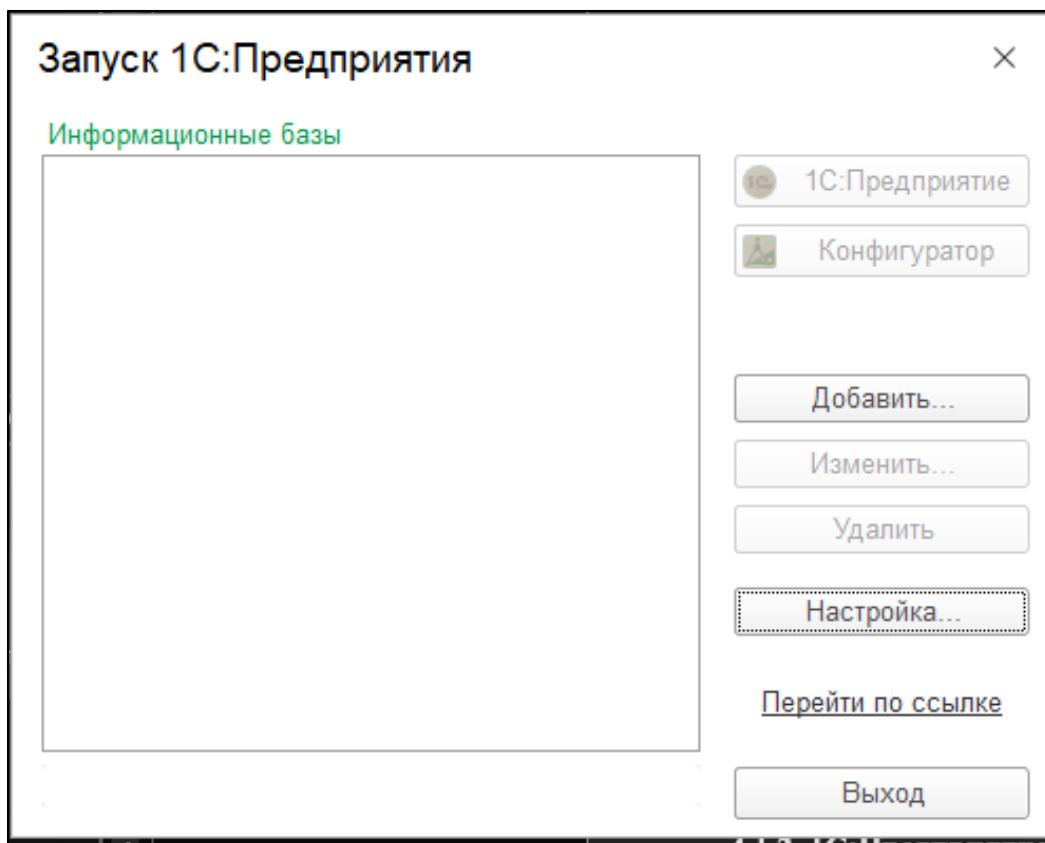
Установка ПО

Moodle (LMS) – работает на <http://localhost/moodle>.

1С:Предприятие (учебная версия) – демо-база.

ClamAV (антивирус) – собран из исходников.

LibreOffice – Writer, Calc.



Результаты тестирования

Тест-кейс	Ожидаемый результат	Фактический результат
Вход в домен под student1	Успешный вход, применение GPO	✓ Выполнено
Открытие панели управления под student1	Доступ запрещён	✓ Запрещено
Запуск установщика .exe (например, 7z.exe)	Сообщение об ошибке	✓ Ошибка
Подключение USB-флешки	Флешка не определяется	✓ Не определяется
Вход в Moodle под student1 через AD	Автоматический вход, отображение курсов	✓ Успешно
Создание курса учителем в Moodle	Курс создаётся, добавляются элементы	✓ Успешно
Прохождение теста учеником	Ответы сохраняются, оценка отображается	✓ Успешно
Запуск сканирования ClamAV на тестовом EICAR	Обнаружение угрозы	✓ Обнаружен
Проверка пинга между клиентом и сервером	Потеря пакетов 0%	✓ 0%
Попытка входа с неверным паролем 3 раза	Блокировка учётной записи на 15 минут	✓ Блокировка сработала

Заключение

За время производственной практики мной были полностью выполнены все задачи, поставленные в задании ПМ.04.

Я развернул домен Active Directory, настроил групповые политики безопасности для учеников, установил и интегрировал систему дистанционного обучения Moodle, а также другое необходимое ПО: 1С, ClamAV, LibreOffice.

Был собран из исходников антивирус ClamAV, результаты сохранены в Git-репозитории.

Проведено тестирование, подтвердившее работоспособность и безопасность созданной системы.

QR-код

